Лабораторна робота №1

«Створення Flutter-проєкту та ознайомлення зі структурою застосунку»

Мета

Навчитися встановлювати середовище розробки Android Studio та Flutter SDK, створювати Flutter-проєкт, аналізувати структуру застосунку та виконувати перший запуск.

Теоретичні відомості

Flutter SDK містить компілятор, стандартні бібліотеки, інструменти командного рядка та набір віджетів, необхідних для створення та запуску Flutter-застосунків.

Android Studio є офіційним інтегрованим середовищем розробки для Android-застосунків та підтримує розробку Flutter-проєктів, надаючи інструменти для налагодження, запуску емуляторів та керування SDK.

Інтерфейс Flutter-застосунку будується з віджетів. Віджет — це базовий елемент користувацького інтерфейсу, який описує зовнішній вигляд та поведінку частини екрана.

Flutter — це кросплатформний фреймворк з відкритим кодом, розроблений компанією Google, який використовується для створення мобільних застосунків для платформ Android та iOS на основі єдиної кодової бази мовою програмування Dart.

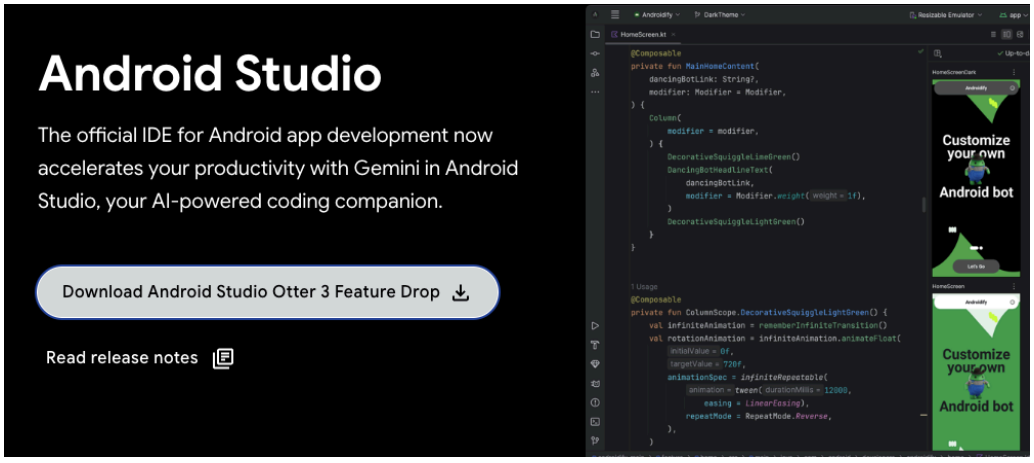
Android-емулятор — це програмне середовище, яке імітує роботу реального Android-пристрою на комп’ютері розробника та дозволяє запускати й тестувати мобільні застосунки без фізичного смартфона.

Емулятор відтворює основні характеристики пристрою: версію Android, розмір екрана, тип процесора, обсяг пам’яті та роботу окремих датчиків. Використання емулятора дає змогу тестувати Flutter-застосунки на різних версіях Android і екранах, виконувати налагодження та швидко перевіряти коректність роботи інтерфейсу.

Хід виконання лабораторної роботи

1. Встановлення Android Studio

Завантажити Android Studio з офіційного сайту [Download Android Studio & App Tools](#).



Запустити інсталяційний файл та виконати встановлення з параметрами за замовчуванням. Під час встановлення необхідно

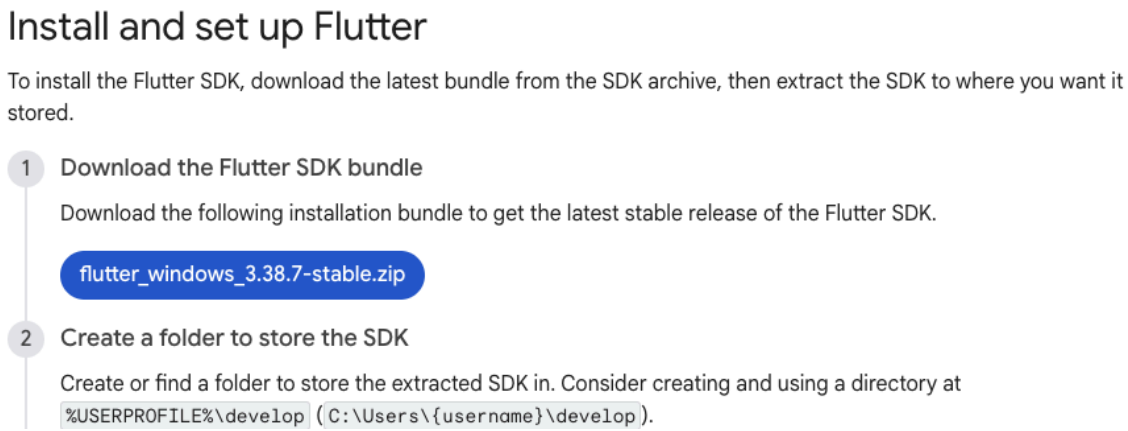
обов’язково вибрати компоненти Android SDK, Android SDK Platform та Android Virtual Device.

2 . Завантаження Flutter SDK

Відкриває сайт Flutter по посиланні, знаходимо .zip для оперативної системи, якою користуємося, завантажуємо його та розархівовуємо в папку, де нам зручно буде користуватись.

https://docs.flutter.dev/install/manual

Приклад для Windows:



3. Встановлення Flutter SDK на операційні системи Windows, macOS, Linux.

Офіційна документація Flutter для розробників:

https://docs.flutter.dev/tools/android-studio#setup

Встановлення Flutter SDK на Windows:



Install the Flutter plugin

Windows macOS Linux

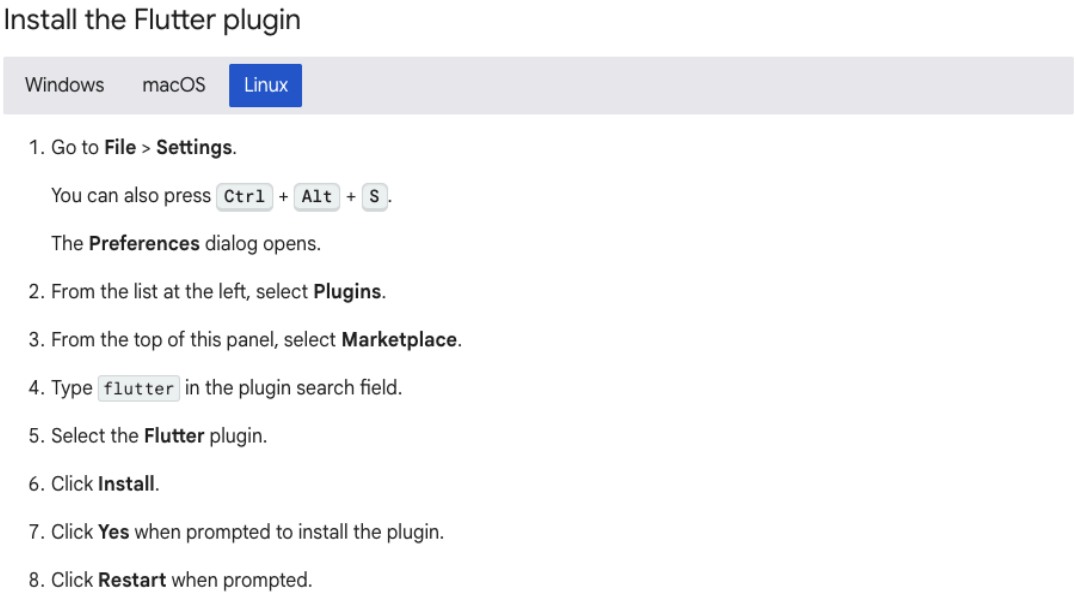
1. Go to **File** > **Settings**.

   You can also press `Ctrl` + `Alt` + `S`.

   The **Preferences** dialog opens.

2. From the list at the left, select **Plugins**.
3. From the top of this panel, select **Marketplace**.
4. Type `flutter` in the plugin search field.
5. Select the **Flutter** plugin.
6. Click **Install**.
7. Click **Yes** when prompted to install the plugin.
8. Click **Restart** when prompted.

Встановлення Flutter SDK на Linux:



Install the Flutter plugin

Windows macOS Linux

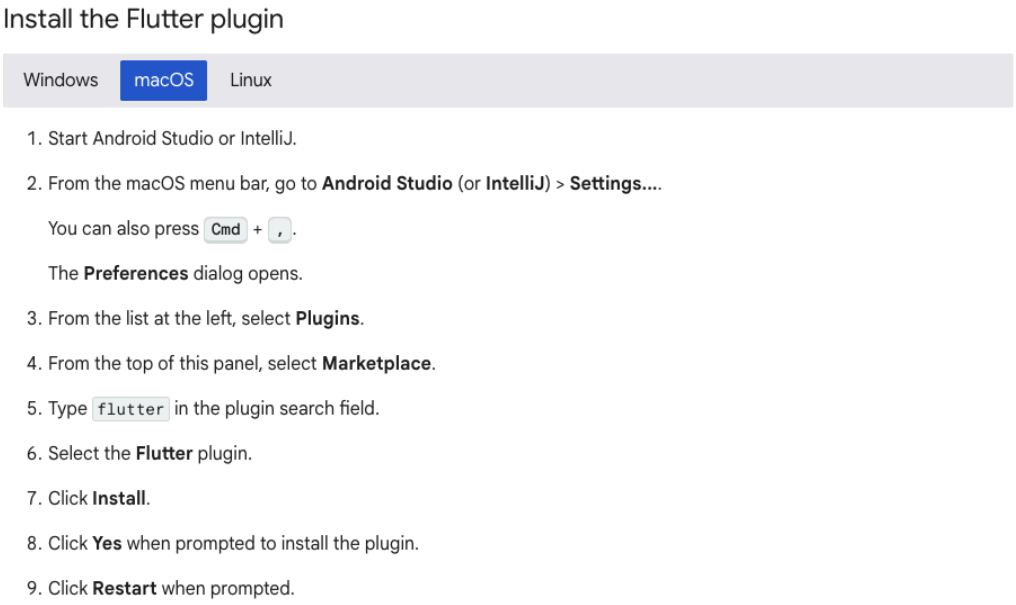
1. Go to **File** > **Settings**.

   You can also press `Ctrl` + `Alt` + `S`.

   The **Preferences** dialog opens.

2. From the list at the left, select **Plugins**.
3. From the top of this panel, select **Marketplace**.
4. Type `flutter` in the plugin search field.
5. Select the **Flutter** plugin.
6. Click **Install**.
7. Click **Yes** when prompted to install the plugin.
8. Click **Restart** when prompted.

Встановлення Flutter SDK на macOS:



Install the Flutter plugin

Windows | macOS | Linux

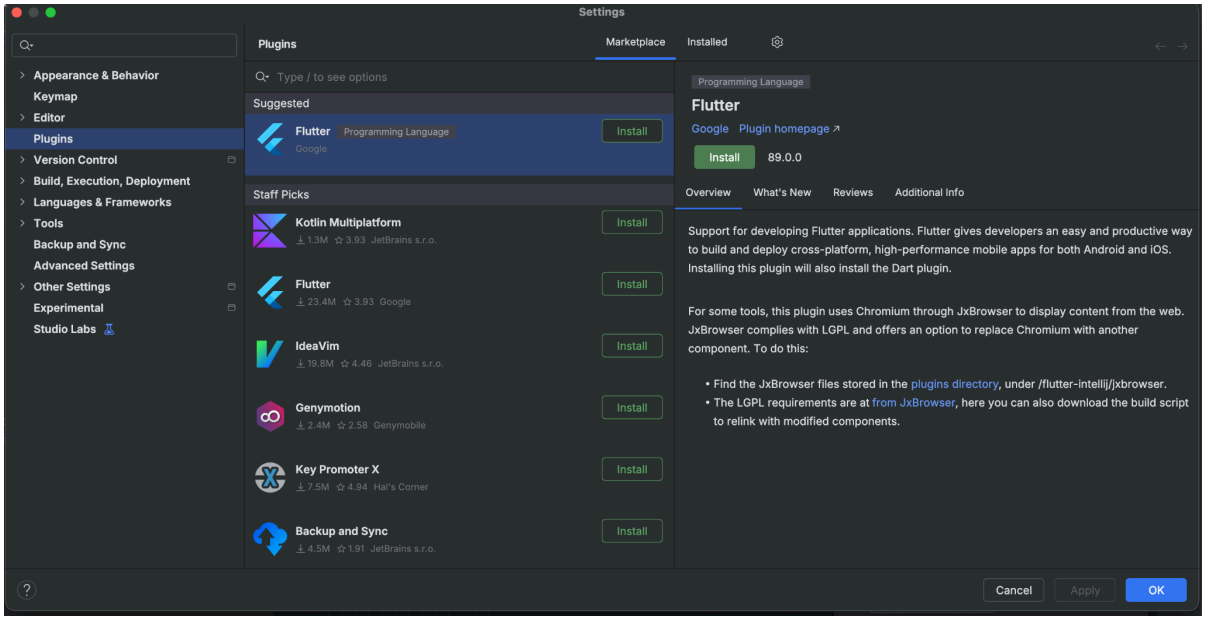
1. Start Android Studio or IntelliJ.
2. From the macOS menu bar, go to **Android Studio** (or **IntelliJ**) > **Settings...**.

   You can also press `Cmd` + `,`.

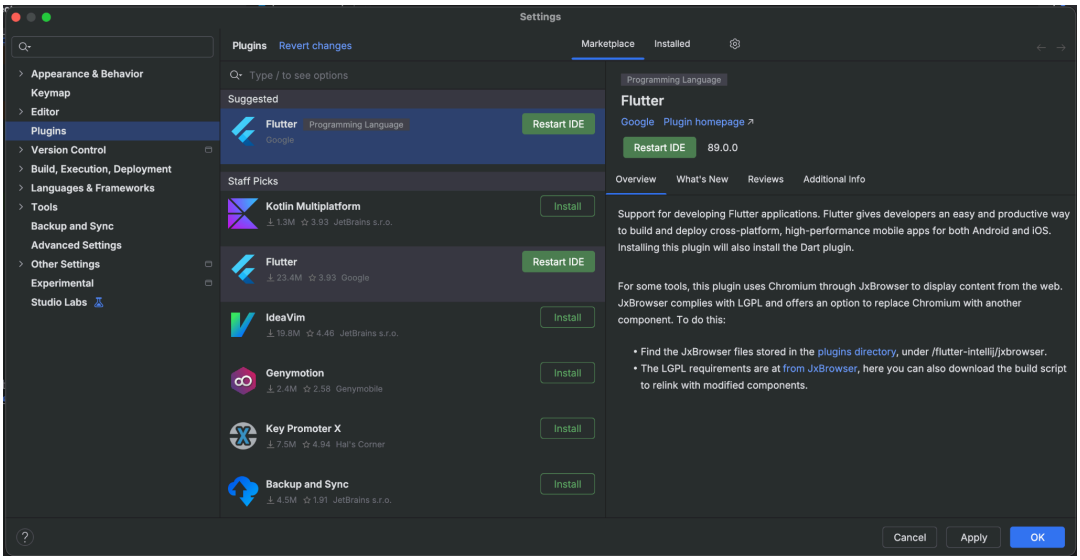
   The **Preferences** dialog opens.
3. From the list at the left, select **Plugins**.
4. From the top of this panel, select **Marketplace**.
5. Type `flutter` in the plugin search field.
6. Select the **Flutter** plugin.
7. Click **Install**.
8. Click **Yes** when prompted to install the plugin.
9. Click **Restart** when prompted.

Приклад встановлення:

1. Вибираємо Settings з меню Android Studio.
2. Серед Plugins знаходимо Flutter та вибираємо Install.

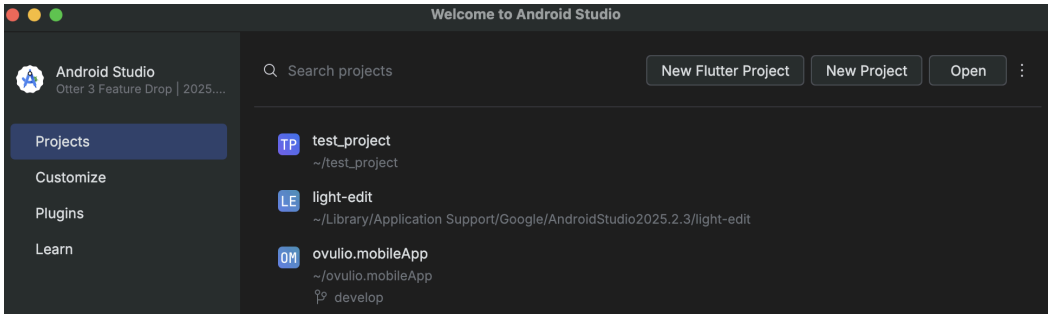


3. Виконуємо Restart IDE.

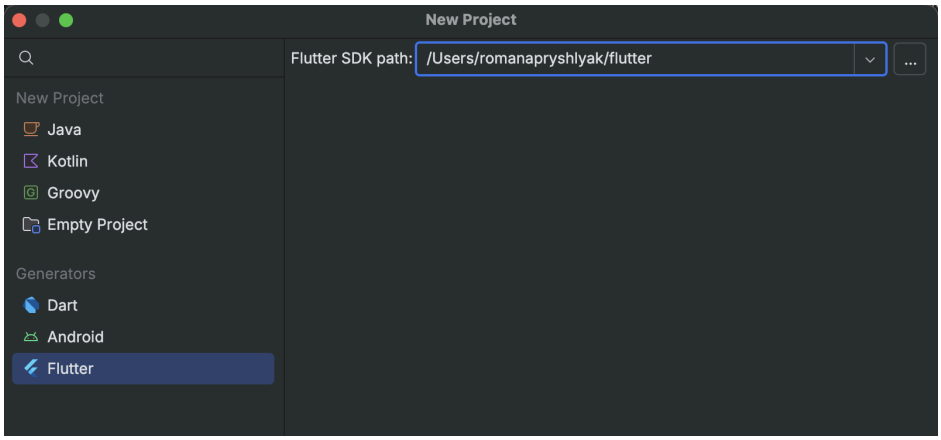


4. Створення Flutter-проєкту

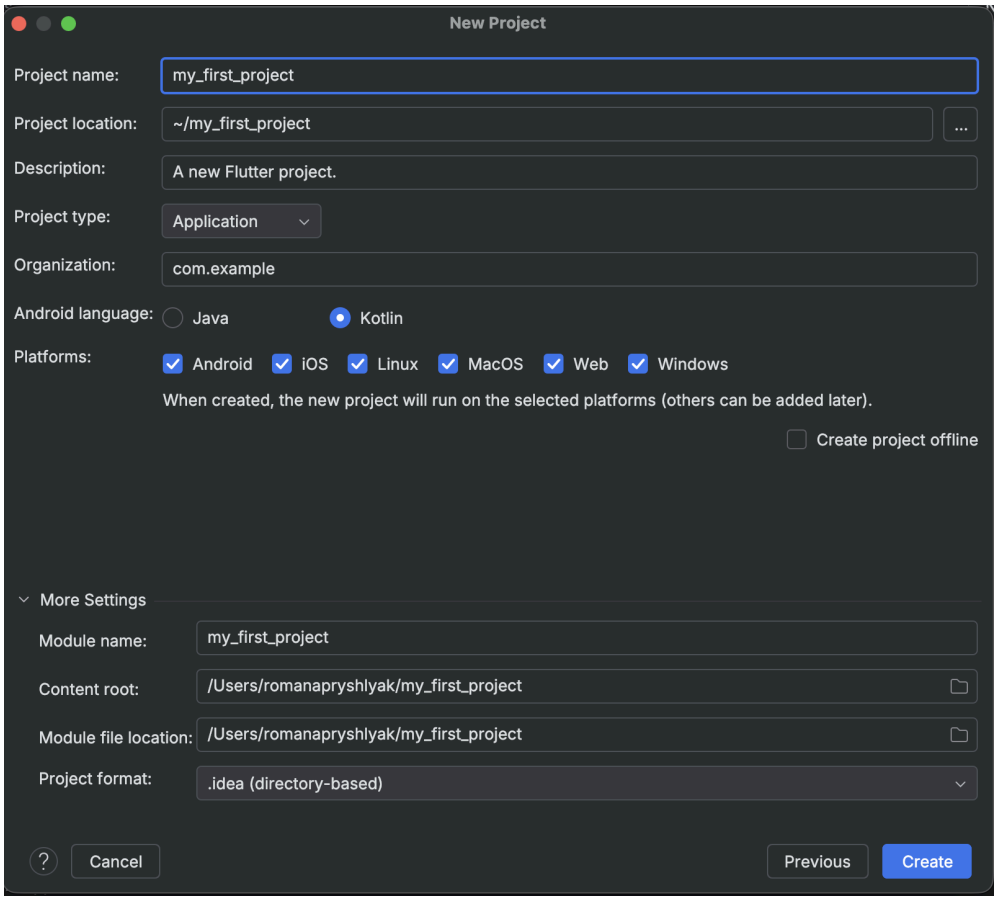
Для створення нового Flutter-проєкту відкриваємо Android Studio та у верхньому правому куті вибираємо New Flutter Project:



Вказуємо шлях у папку, де у нас знаходиться Flutter

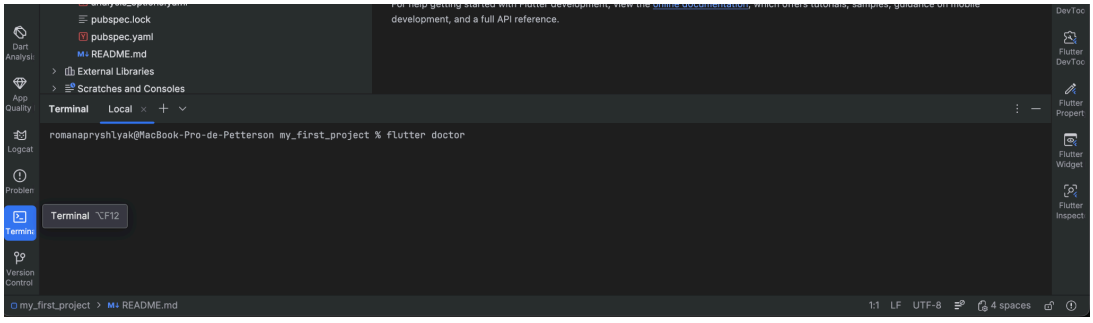


Називаємо проєкт відповідно до теми вашого варіанту(тільки малі літери та нижнє підкреслення між ними, наприклад, my_first_project, при натисканні на Create нас одразу кидає в проєкт.

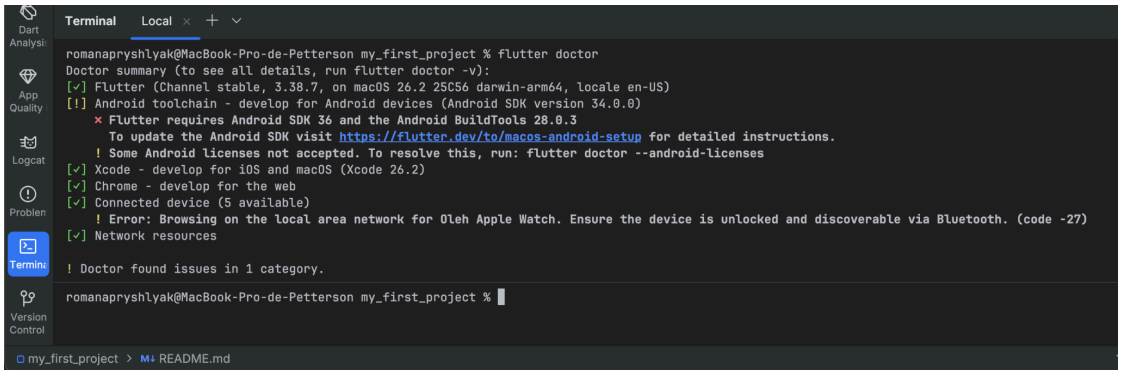


5. Перевірка встановлення Flutter

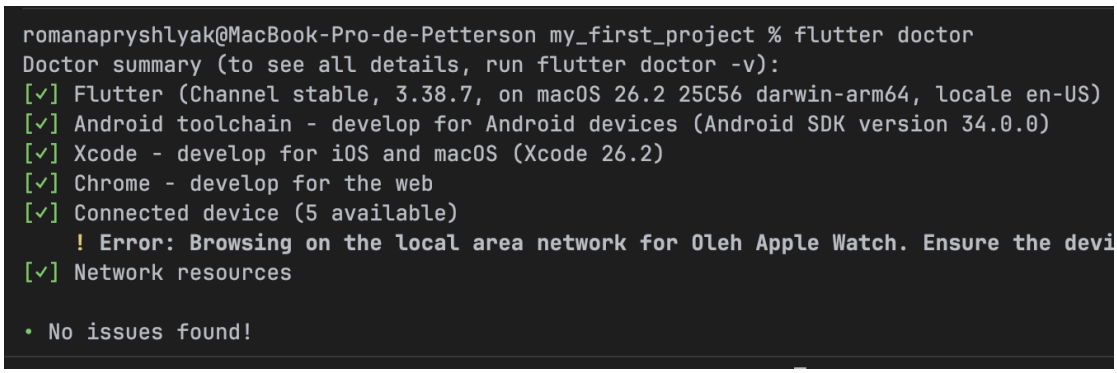
Для перевірки коректності встановлення Flutter SDK виконайте команду “flutter doctor” з Terminal, який знаходиться на панелі в лівому куті внизу Android Studio:



Саме тут ми будемо писати всі команди. Для виконання команди “flutter doctor” натискаємо Enter і чекаємо на виконання.

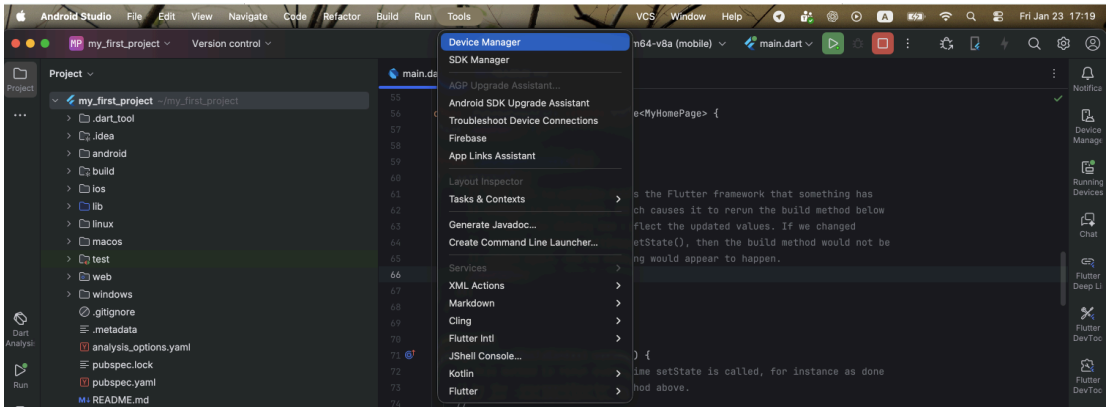


Червоним виділено помилки, потрібно їх вирішити до початку роботи над проєктом. Щоб перевірити вдалось вирішити помилки, знову виконуємо команду “flutter doctor” доки ми не побачимо позитивний результат.

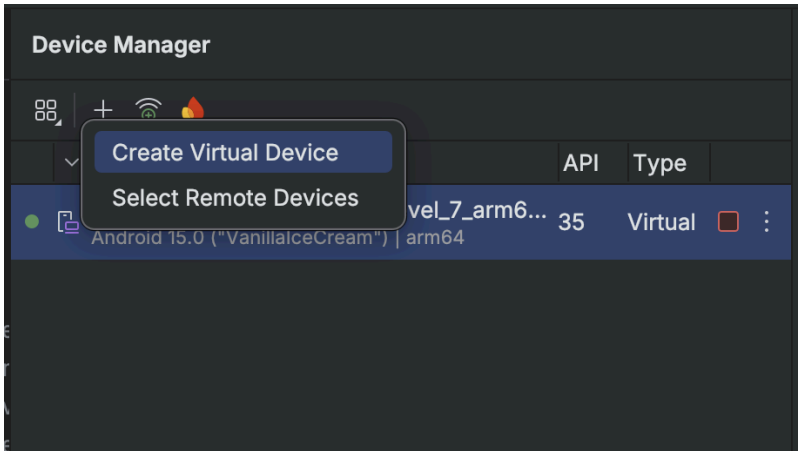


6. Встановлення емулятора:

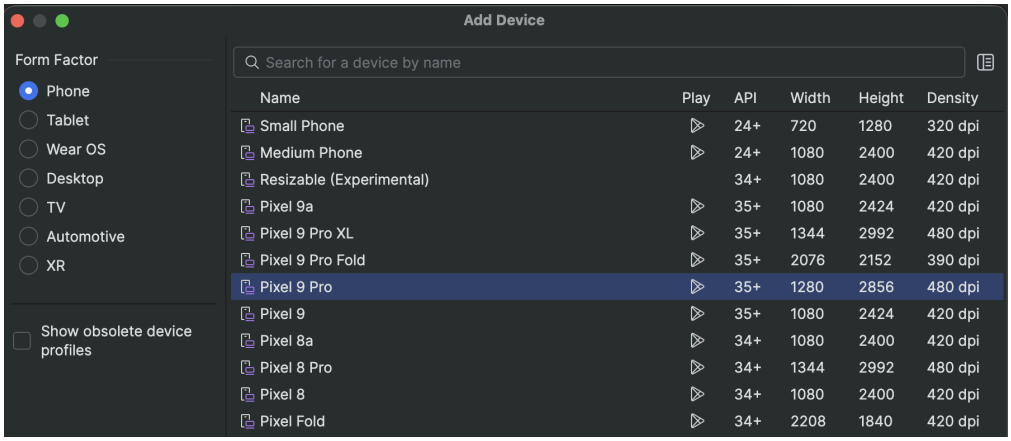
На верхній панелі знаходимо Tools та вибираємо Device Manager:



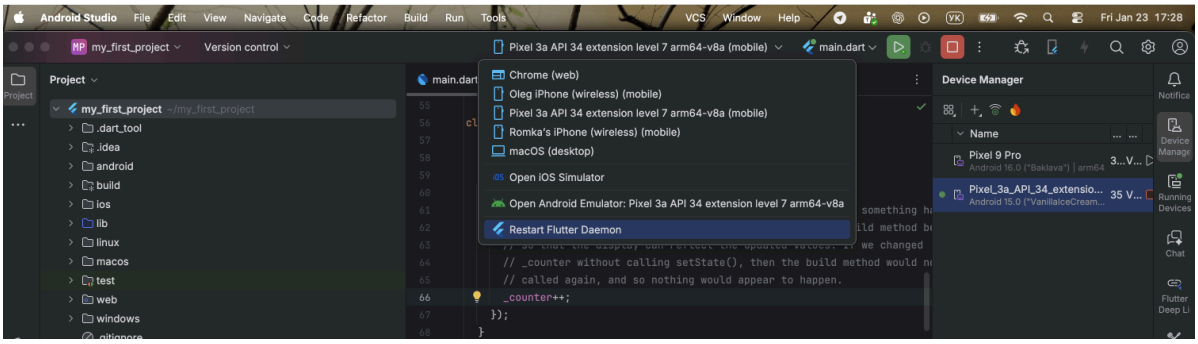
У Device Manager натискаємо “+” та Create Virtual Device, щоб додати новий емулятор.



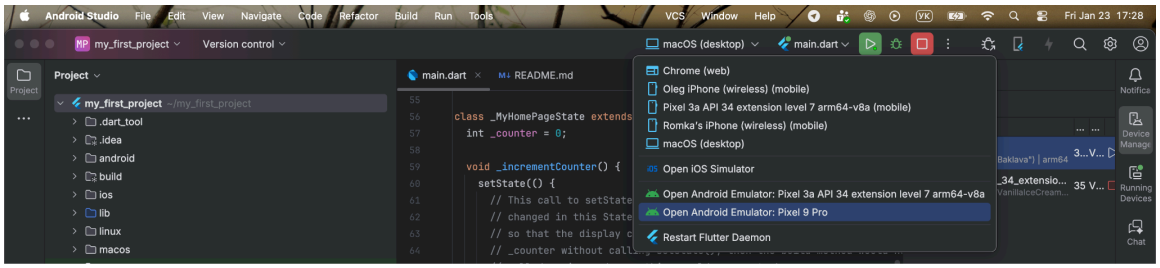
Вибираємо зі списку емуляторів той, на якому хочемо будувати та тестувати наш проєкт та встановлюємо його:

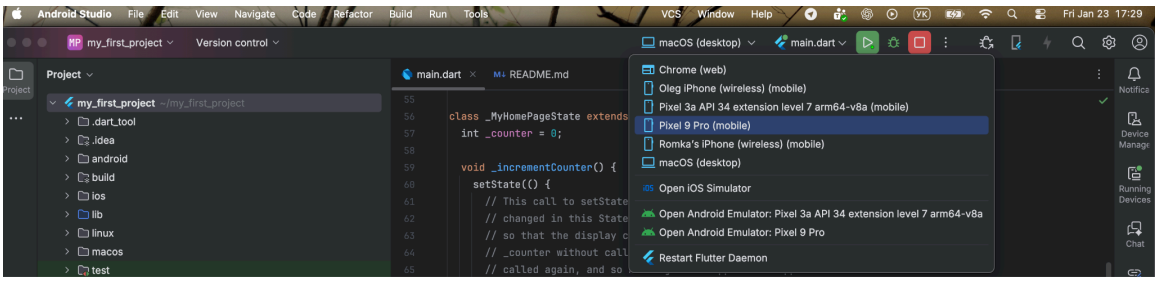


Якщо встановлений емулятор не відображається, то зробіть Restart Flutter Daemon з панелі вгорі.



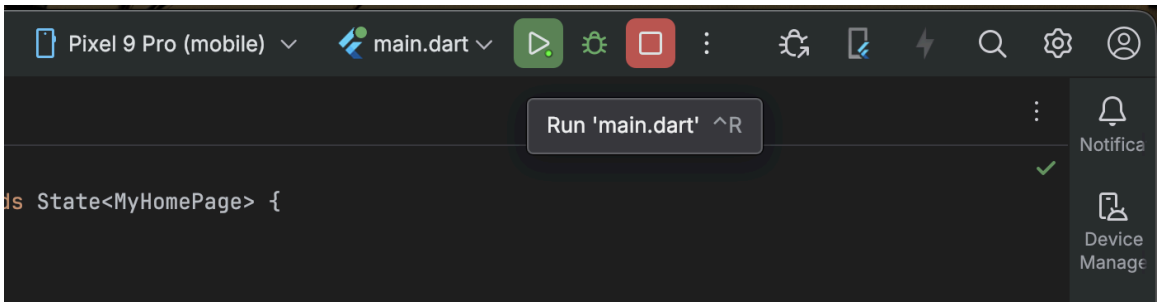
Після цього ми маємо бачити опцію відкрити емулятор - Open - назва вибраного емулятора. Вибираємо цю команду і чекаємо поки він відобразиться у списку вище, що значить, що емулятор запущений.





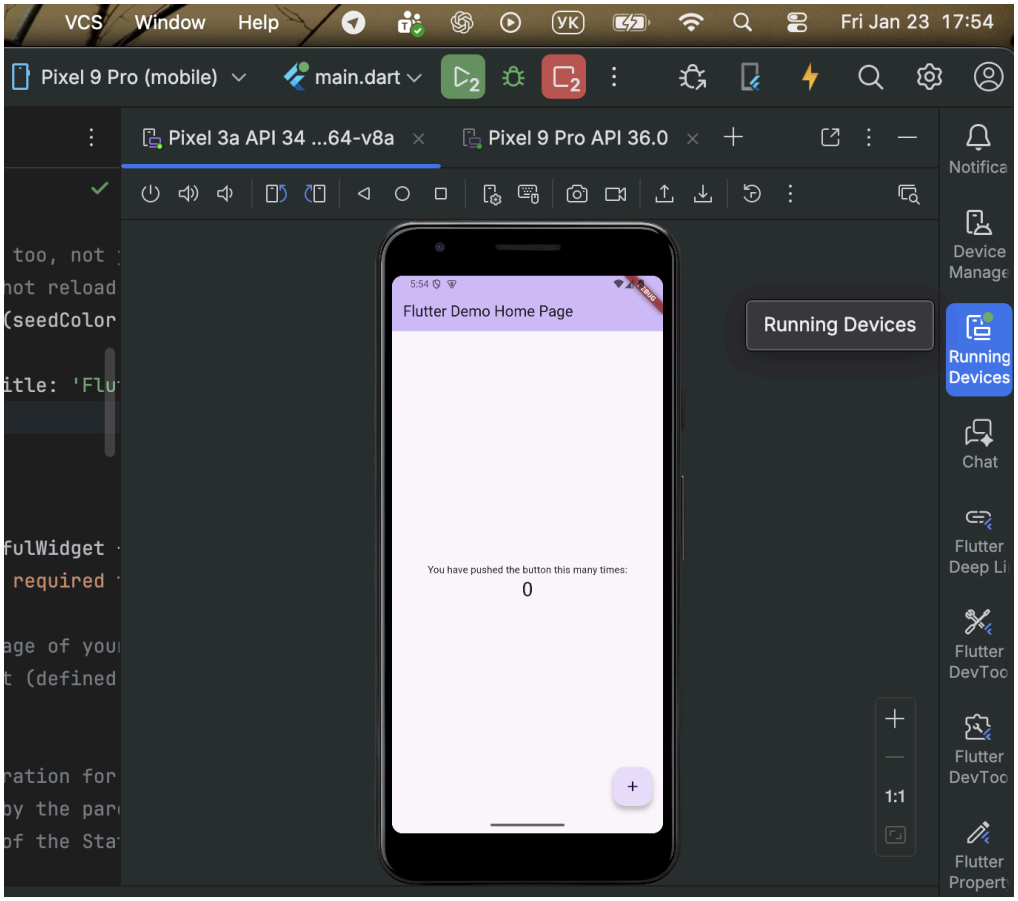
7. Запуск застосунку

Для запуску застосунку виконайте команду Run:



Запущений емулятор з додатком можемо побачити у вкладці Running Devices на панелі справа.

По замовчуванні Flutter проєкт створюється з example кодом, тому ми бачимо додаток з деяким функціоналом.



Завдання на лабораторну роботу

1. Встановити Android Studio.
2. Встановити Flutter SDK.
3. Створити Flutter-проєкт.
4. Встановити емулятор.
5. Запустити застосунок з назвою теми варіанту.

Контрольні запитання

1. Що таке Flutter та для чого він використовується?
2. Яке призначення Flutter SDK?
3. Що таке віджет у Flutter?
4. Яку роль виконує Android Studio під час розробки Flutter-застосунків?
5. Для чого використовується команда flutter doctor?
6. Яка структура стандартного Flutter-проєкту?

Варіанти:

1. Менеджер завдань
2. Книга рецептів
3. Каталог фільмів
4. Трекер прочитаних книг
5. Планувальник подорожей

6. Каталог інтернет-магазину
7. Меню ресторану
8. Погода в обраних містах
9. Каталог вакансій для стажування
10. Пошук авто
11. Облік медичних прийомів
12. Облік домашніх тварин
13. Планувальник покупок
14. Каталог новин
15. Каталог нерухомості
16. Соціальна мережа
17. Пошук подорожей
18. Нотатник
19. Вибір ресторану
20. Облік на автосервісі